

Exercice 1 : Divergence de $x_{n+1} = 1 + \frac{n}{x_n}$.

Etudier la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ définie par $x_1 = 1$ et $x_{n+1} = 1 + \frac{n}{x_n}$ pour tout $n \geq 1$.

Source : Exercice 2.29 page 104, X-ENS Analyse 1.

Exercice 2 : Divergence de $u_{n+2} = (n+1)u_{n+1} + u_n$.

Soit E l'ensemble des suites réelles (u_n) telles que, pour tout entier $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+2} = (n+1)u_{n+1} + u_n$.

1. Montrer que E est un espace de dimension 2.
2. On considère deux suites (a_n) et (b_n) de E définies par $a_0 = 1, a_1 = 0, b_0 = 0, b_1 = 1$. Montrer que les suites (a_n) et (b_n) tendent vers $+\infty$.

Source : Exercice 2.36 page 113, X-ENS Analyse 1

Exercice 3 : Divergence de $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+(-1)^n}}$.

1. Montrer que la série $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ converge.
2. En déduire que la série $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+(-1)^n}}$ est divergente.

Source : Exercice 2 page 186, Chiolo

Exercice 4 : Nature de $\sum_{n \in \mathbb{N}^*} \frac{1}{n^2 \sin^2(n)}$.

— Soit $\alpha > 0$ un nombre irrationnel. Pour $N \in \mathbb{N}^*0$, montrer que :

$$\exists (p, q) \in \mathbb{N}^2, 1 \leq q \leq N, |\alpha - \frac{p}{q}| < \frac{1}{qN}$$

— Donner la nature de la série $\sum_{n \in \mathbb{N}^*} \frac{1}{n^2 \sin^2(n)}$ (on rappelle que π est un nombre irrationnel).

Source : Problème 7 page 275, Gourdon

Exercice 5 : Développement asymptotique de $\sum \frac{1}{k}$.

1. Justifier le développement asymptotique :

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = \ln(n) + \gamma + \frac{1}{2n} - \frac{1}{12n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right), \text{ où } \gamma \in [0, 1] \text{ est la constante d'Euler.}$$

2. Donner, pour tout entier naturel $p \geq 2$, un développement asymptotique de $u_n = \sum_{k=n^2+1}^{pn^2} \frac{1}{k}$.

Source : Exercice 2.8 page 50, Rombaldi exercices

Exercice 6 : Série inverse des nombres premiers.

Notons $(p_k)_{k \geq 1}$ la suite croissant des nombres premiers. On souhaite montrer que la série $\sum_{k \geq 1} \frac{1}{p_k}$ diverge.

On note $\mathcal{P}$ l'ensemble des nombres premiers, C l'ensemble des carrés de $\mathbb{N}^*$ qui sont sans facteur carré.

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $\mathcal{P}_n = \mathcal{P} \cap \llbracket 1, n \rrbracket$, $C_n = C \cap \llbracket 1, n \rrbracket$ et $F_n = F \cap \llbracket 1, n \rrbracket$.

1. Soit $n \in \mathbb{N}^*$, montrer que :

$$\left(\sum_{k \in C_n} \frac{1}{k}\right) \left(\sum_{k \in F_n} \frac{1}{k}\right) \geq \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$$

2. Soit $n \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$, montrer que :

$$\exp\left(\sum_{k \in \mathcal{P}_n} \frac{1}{k}\right) \geq \prod_{k \in \mathcal{P}_n} \left(1 + \frac{1}{k}\right) \geq \sum_{k \in F_n} \frac{1}{k}$$

3. Conclure

4. Application : pour tout entier $n \geq 1$, on pose $v_n = \prod_{k=1}^n \left(1 - \frac{1}{p_k}\right)$. Montrer que la suite $(v_n)_{n \geq 1}$ converge vers 0 et en déduire qu'il n'existe pas de probabilité $\mathbb{P}$ sur $\mathbb{N}^*$ telle que $\mathbb{P}(k\mathbb{N}^*) = \frac{1}{k}$ pour tout $k \in \mathbb{N}^*$.

Source : Exercice 69 page 308, Pulkowski

Autre idée : Exercice 10.13 page 441, Deschamps II.